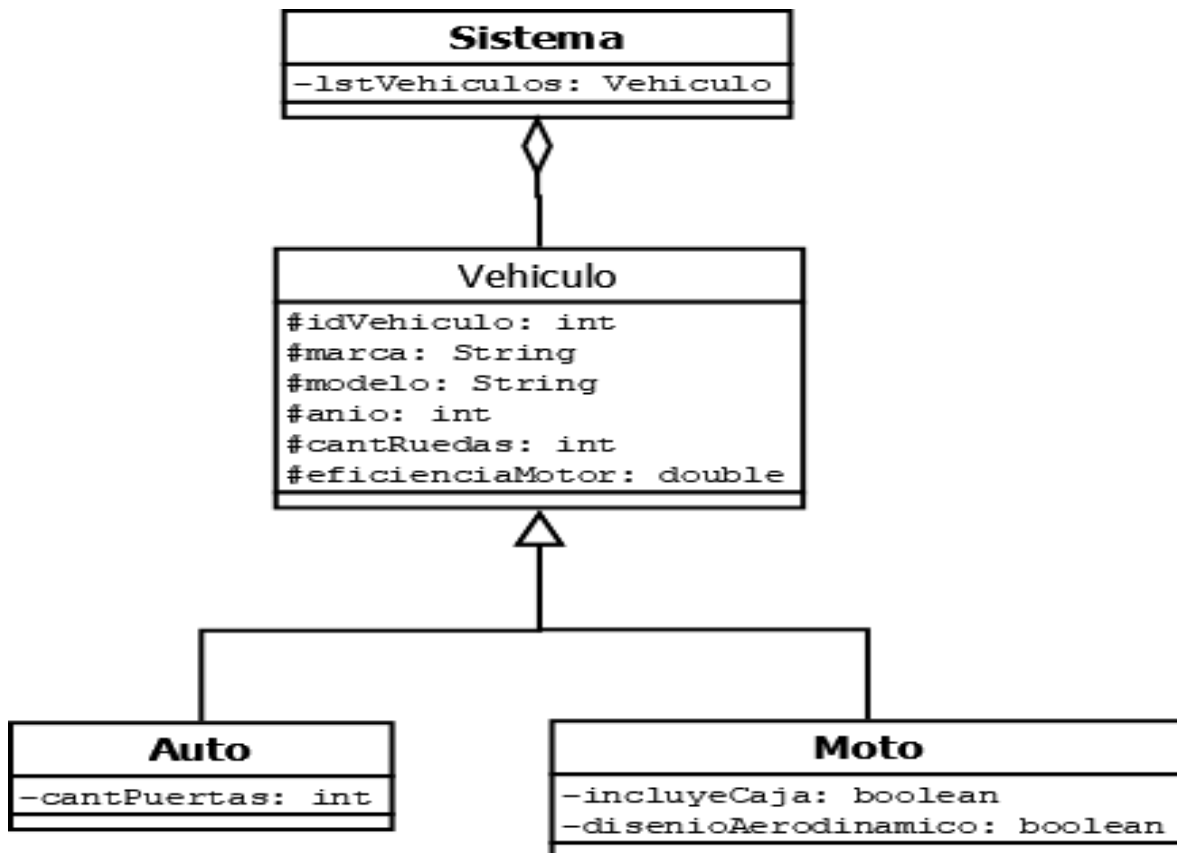




El ejercicio consta de una clase Sistema que tiene una lista de Vehículos.

Vehículo es una clase padre abstracta, que tiene como subclases a Moto y Auto.

El atributo `eficienciaMotor` de la clase Vehículo tendrá un valor entre 0.1 y 0.9 (Pueden agregar validación y excepción para controlar ese dato). El valor 0.1 indica que tiene menor consumo por km, por lo tanto, es más eficiente, y el valor 0.9 indica un mayor consumo, por lo cual es más ineficiente.

Deben ordenar todos los métodos en sus respectivas clases y crear un test donde inicialicen varios Autos, varias Motos (con todas las combinaciones de sus atributos) y prueben cada uno de los métodos desarrollados.

Casos de Uso:

+ añosAntigüedad() : int

Para el cálculo de antigüedad se tiene que obtener el año de la fecha actual con `LocalDate.now()` y restarle el año.

+ calcularConsumo(int km) : double

Para el cálculo del consumo, cualquier vehículo puede usar la fórmula $\text{km} * \text{eficienciaMotor}$, salvo para las Motos, que si tienen caja se debe contemplar un aumento

de 0.03 a la eficienciaMotor (sin modificar el valor del atributo, solo para el cálculo del consumo) y si tiene un disenioAerodinamico se contempla 0.05 menos a la eficienciaMotor. El resultado de esa eficienciaMotor ajustada se multiplica por la cantidad de km para calcular el consumo. Tener en cuenta que la misma moto puede tener un disenioAerodinamico y tener caja, en ese caso se aumenta 0.03 y se disminuye 0.05.

+ traerVehiculo(String marca, String modelo) : Vehiculo

+ agregarAuto(String marca, String modelo, int anio, int cantRuedas, double eficienciaMotor, int cantPuertas) : Boolean

+ agregarMoto(String marca, String modelo, int anio, int cantRuedas, double eficienciaMotor, boolean incluyeCaja, boolean disenioAerodinamico) : Boolean

+ traerVehiculosDeTransporte() : List<Vehiculo>

Se consideran vehículos de transporte a todos los Autos y a las Motos que incluyen caja.

+ traerVehiculosPorConsumo(int km, double topeConsumo) : List<Vehiculo>

Al traer los vehículos por consumo, se deben traer todos aquellos vehículos de la lista de vehículos que, al calcular el consumo para cada uno, el resultado quede por debajo del topeConsumo.